BioSpecInfo

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Samuele Pio Provenzano

Versione **bsi-v239** · commit `4976e1d`

Generato il 2026-11-04

Documento generato automaticamente dal sorgente Markdown versionato nel repository. La versione e il commit stampati in ogni piè di pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione	`bsi-v239`
Autore e responsabile del rilascio	Samuele Pio Provenzano
Repository	`github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11`
Distribuzione	GitHub Pages — `samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/`
Natura del software	Progressive Web App client-side, senza backend

1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v239` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.

2. Destinazione d'uso e limitazioni

2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

2.2 Ciò per cui il software NON è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

Ambito	Esclusione
Uso clinico	Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.
Uso analitico certificato	Gli spettri sono **predizioni** da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze.
Ambiente regolamentato GxP	Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in `docs/03` è metodologico, non una qualifica formale.
Controllo di accesso	Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.

3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`.

Famiglia	Cosa dimostra
Dati scientifici	I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente
Agente AI	L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta
Stabilità	L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Interfaccia	I pannelli rispondono come documentato
Coerenza documentazione/codice	Ciò che la documentazione promette esiste nel codice

4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-01	**2 voci** (erano 6) che non sono molecole singole: Ivermectina, miscela di omologhi B1a/B1b, e Coartem, associazione di due principi attivi	Per queste due non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale	Voci lasciate **senza SMILES**: i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Per Digossina, Vincristina e Tacrolimus (topico e sistemico) la struttura è stata ripresa da **ChEMBL** e supera il confronto col peso molecolare dichiarato: le quattro voci sono uscite dal registro. Le due che restano non hanno una struttura da mostrare, non una struttura mancante.
D-02	19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)	Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata	Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza
D-03	~~SEC-02 verificato solo per interposta proprietà~~ — **sanata**: vedi S-10	—	`audit_rete` osserva il traffico durante un uso reale, con un valore spia seminato nei dati dell'utente
D-04	~~Password del File Manager nella cronologia git~~ — **sanata**: vedi S-12	—	La password è stata **cambiata** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta leggibile nella cronologia e non apre più niente
D-06	Copertura di codice **misurata ma parziale**: 49,89 % di istruzioni, non di rami	È la copertura del percorso più ampio che un banco compie (194 sezioni più le altre pagine), non della batteria intera; e un `if` entrato da un solo lato conta come coperto	`audit_copertura` la misura con il profilatore di Chromium, senza build e senza riscrivere il sorgente. Il valore è **registrato**: se scende, la batteria fallisce
D-07	Verifica su Chromium soltanto	Firefox e WebKit sono provati a mano	Dichiarato in `docs/08` §8. Nell'ambiente di verifica il motivo è verificabile: la CDN da cui `playwright-core` scarica gli altri motori risponde **403** alla politica di rete, quindi Firefox e WebKit non sono installabili lì. **Riverificato il 2026-10-08**: `npx playwright install firefox` fallisce con «Download failure», e `cdn.playwright.dev` risponde ancora 403 al tunnel. Non è una scelta, è un vincolo dell'ambiente, e resta tale

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-08	~~Traduzione inglese parziale~~ — **sanata**: vedi S-13	—	Tutti e **16 i documenti** sono in inglese. `verifica-documenti` e `verifica-affermazioni` leggono `docs/en/` come l'italiano: un disaccordo fra le due lingue fa fallire la batteria
D-09	Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico	Restano fuori il testo dentro gli SVG (8 888 elementi), quello su una vera **immagine** di sfondo (108) e tutto ciò che richiede giudizio umano. Il testo su **gradiente** è entrato nella misura: 591 elementi, valutati sulla tappa peggiore del gradiente	Gli elementi saltati sono **contati** e riportati a ogni esecuzione
D-10	Il tag `bsi-v181` punta al commit sbagliato	Il workflow di pubblicazione, avviato senza compilare il campo della versione, ha usato il proprio valore predefinito — `bsi-v181` — e, essendo rieseguibile per progetto, ha **spostato quel tag** dal commit `cb0cf03` a quello della `bsi-v188`, allegandole anche i pacchetti della v187. Gli allegati estranei sono stati rimossi. **Il tag non è riportabile indietro da un'app**: GitHub rifiuta che un'app scriva un ref verso un commit il cui `.github/workflows/*` differisce da quello corrente, e a `cb0cf03` quel file differisce di 319 righe. Tre strade provate, tutte bloccate dalla stessa regola: `git push --force` («refusing to allow a GitHub App to create or update workflow»), `PATCH /git/refs` con `force` (403), e cancella-e-ricrea — dove il **403 arriva già sulla creazione di un tag di prova** sullo stesso commit, perciò il tag vero non è stato toccato. `GITHUB_TOKEN` non può ottenere il permesso `workflows`. **Riverificato il 2026-10-08** con il client GitHub della sessione, che usa una credenziale diversa: `PATCH /git/refs/tags/bsi-v181` risponde **403 «Write access to this GitHub API path is not permitted through this proxy»**. È un secondo blocco, indipendente dal primo: anche senza la regola sui file di workflow, la scrittura sui riferimenti git non passa. Il tag punta a `64e8c316`, dovrebbe puntare a `cb0cf03e`	I tre pacchetti allegati alla release sono quelli giusti; va ignorato l'archivio «Source code (zip)», e il codice della `bsi-v181` si scarica dal commit `cb0cf03`. Dichiarato nella voce `bsi-v181` del CHANGELOG e nel testo della release, con il comando che rimette il tag da credenziali personali. Il valore predefinito è stato togliato e il workflow ora **rifiuta** una versione che non coincida con quella di `sw.js` e con il nome dei pacchetti — provato nei due versi

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-11	Parte di Spectra Live, il menu ✨ per materia e gli strumenti rapidi non hanno un banco	La voce, l'ascolto continuo, i comandi locali diversi da quelli del creatore, gli strumenti che agiscono sulla pagina e il menu ✨ di fisica e matematica sono provati a mano: un loro guasto non farebbe fallire la batteria	Dichiarati in `docs/08` §6 come **UI-21** e **AI-13**. Dalla v238 l'impaginazione della console, il navigatore, il livello, il volto e i comandi del creatore sono coperti da `test_spectra238` (UI-22, AI-14, SEC-08); dalla v239 la lezione guidata e il comando «fammi lezione» da `test_lezione` (UI-24) e il pulsante unico da `test_spectra238` (UI-25), mentre la voce della lezione resta provata a mano. Il riconoscimento e la sintesi vocale non esistono nel Chromium senza interfaccia della batteria; i calcoli degli strumenti rapidi poggiano su `BSIMatCAS`, verificato da `test_matematica`
D-12	Due chiavi locali di Spectra restano fuori dalla cancellazione selettiva	`bsi-spectra-ritratto-v4` (l'icona ricavata dal volto) e `bsi-spectra-sentinella` (segno dell'ascolto continuo) non sono nei gruppi di «Cancella dati». La mente, il riconoscimento del creatore, la materia e i kit di studio invece sì (gruppi Memoria persistente e Progressi)	Nessuna delle due contiene dati dell'utente: la prima si rigenera, la seconda si toglie quando l'ascolto si ferma. Dichiarato in `docs/11` §6
D-13	Il riconoscimento del creatore di Spectra non è un controllo d'accesso	L'impronta SHA-256 della frase segreta è nel codice, e il segno del riconoscimento (`bsi-spectra-creatore-v1`) sta nel `localStorage`, dove chi ha il dispositivo può scriverlo a mano. Un'impronta senza sale di una frase debole si può anche cercare per tentativi fuori dall'app	Come la password del File Manager (SEC-03), è un deterrente: non protegge dati, dice a Spectra con chi parla. La frase non è nel codice né conservata (SEC-08, `test_spectra238`)
D-14	Spectra Studio: il corpo è un manichino di prova	Il modello «cyberpunk» scelto dall'autore non è stato fornito (il file non era raggiungibile dalla sessione di lavoro, la licenza va verificata). Lo studio lo carica da `models/spectra-cyberpunk.glb` se il file c'è; oggi non c'è, quindi si vede il manichino con il volto «Noir»	Il driver del corpo è generico e provato sul manichino (AI-15); il piano per il modello vero è in `docs/spectra/01`. Basta pubblicare il GLB in `models/spectra-cyberpunk.glb`, con licenza e attribuzione verificate

Il contrasto, da 1 069 difetti a zero — come è emerso e come è stato chiuso

Fino alla versione `bsi-v168` questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi sono **zero**, misurati con lo stesso banco su tutte le sezioni — che oggi sono 88. Non per sostituzione in blocco — quella strada, tentata una volta, aveva introdotto 997 difetti nuovi — ma risalendo ogni volta alla **causa comune** e rimisurando dopo ogni modifica. I **40 campi privi di etichetta** sono anch'essi scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

Difetto strutturale	Effetto misurato
`--g800` vale `#0d1522`, **identico a** `--bg` — e la regola `a { color: var(--g800) }` lo applicava a ogni link	Ogni link senza colore proprio era a contrasto **1:1**: invisibile
`--g700` vale `#16263d`, quasi identico a `--white` (`#16273e`)	Testo a **1,01:1**
Pulsanti che cambiavano **sfondo** senza cambiare **colore del testo**	Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: **1,39:1**
`lightenColor(hex,pct){ return hex; }`	Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore **invariato**: uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema
Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro	Lo studente **non poteva leggere la risposta corretta**

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

Causa	Difetti	Rimedio
Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede **bianche** veniva forzato a `#d4dce6`, contrasto 1,38:1	159	Riscritta con `:where()` (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha
Accento per categoria usato come **testo** su intestazione scura, con ripiego `#0d1522` (quasi nero): 1,13:1	~400	`bsiAccentoLeggibile()` conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future

Causa	Difetti	Rimedio
Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1)	139	Sostituite dopo aver **verificato** che non comparissero mai su fondo chiaro
Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili	57	Due toni scuri, coerenti col tema
Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1)	43	Testo a `#eceff4`, verificato su tutte e nove le categorie
`"#var(--text)"` — un `#` di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene **ignorata** e resta il colore precedente	8 punti	Sostituito col valore reale

Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore. Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

La coda finale: 80 → 0. Gli ultimi ottanta erano dispersi su 33 cause distinte e sembravano lavoro di rifinitura. Non lo erano: sotto ce n'erano ancora tre strutturali.

Causa finale	Rimedio
Il «correttore automatico di contrasto» produceva difetti invece di toglierli. Usava la luminosità *percepita* al posto della luminanza WCAG, quindi le sue soglie non corrispondevano a nessun rapporto reale; **ignorava l'alfa**, così `rgba(255,180,84,.08)` su fondo scuro gli sembrava «fondo chiaro» e scuriva il testo a `#16273e` — creando un difetto a 1,21:1 sopra un sorgente che era già corretto; e guardava solo gli elementi con uno sfondo **proprio**, cioè mai il caso più comune	Riscritto: risale agli antenati **componendo l'alfa** per ottenere il fondo effettivo, misura il rapporto WCAG vero, e delega la correzione a `bsiAccentoLeggibile()`
`--g900` vale `#0d1522` — **lo stesso di `--bg`**, esattamente come `--g800`: l'eredità di una scala di grigi nata per il tema *chiaro*, dove `--g900` era «il testo più scuro». Capovolto il tema, quel ruolo non esiste più	Gli usi come **colore del testo** (oggi 30 regole) passano a `--testo-forte`; i 16 usi come **sfondo** restano dove sono
Un colore scelto dai dati usato come **sfondo** con il testo fissato a `#fff` nel codice: funziona finché la tinta è scura e smette appena qualcuno aggiunge `#e65100`	`bsiEtichettaLeggibile()` — il duale della funzione precedente: sceglie il testo guardando il fondo e, se nessuno dei due estremi basta, **scurisce il fondo conservando la tinta**, perché un'etichetta deve restare riconoscibile per colore

I passaggi misurati col banco ufficiale, non stimati: **80 → 27 → 26 → 10 → 4 → 0**. Ogni scalino è una rimisura completa su tutte le sezioni dopo un gruppo di modifiche; nessuna cifra qui sopra è attribuita a una causa singola, perché le cause non sono state misurate una per una.

> Il numero resta **registrato come riferimento** in `evidence/accessibilita-riferimento.json`. Zero non è un traguardo da archiviare: è il valore che il banco difende. Se una modifica futura ne reintroduce anche uno solo, la batteria **fallisce**.
>
> Resta fuori ciò che l'automatismo non può giudicare: il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente (D-09). Quegli elementi sono **contati** e riportati a ogni esecuzione, non taciuti.

4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

#	Difformità sanata	Perché contava
S-01	32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti	Rendeva **falsa** la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in `tools/banchi/`
S-02	Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria	Una batteria in cui mancavano *tutti* i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito **NON CONFORME**
S-03	`package.json` e `package-lock.json` erano esclusi dal repository	`npm install`, comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con *Cannot find module*
S-04	La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile	Su `index.html` significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione
S-05	`SCI-10` era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti)	Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica
S-06	50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna	Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte
S-07	15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente	Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole
S-08	Il banco sulle affermazioni numeriche guardava **solo i documenti italiani**	La serie inglese derivava indisturbata: `docs/en/05` dichiarava «84 sections» con 87 sezioni nell'app, ed è rimasto fermo alla versione `bsi-v146` mentre il codice era alla 171. Ora l'insieme inglese è confrontato con la misura come quello italiano, e un disaccordo fra le due lingue fa fallire il banco

#	Difformità sanata	Perché contava
S-13	La traduzione inglese si fermava a 10 documenti su 16	Un valutatore non italofono leggeva meno di due terzi della documentazione, e la parte mancante era quella operativa: modello dei dati, interfacce, deploy, specifiche funzionali, manuale. Tradotti tutti: l'insieme inglese è ora completo quanto l'italiano, e i due banchi sulla coerenza lo controllano allo stesso modo
S-12	La password del File Manager era rimasta in chiaro nella cronologia git	Toglierla dai file non la toglie dalla storia: `git log -p` la restituisce a chiunque, e finché quella password è in uso il deterrente non deterre nessuno. L'unico rimedio è **cambiarla**, ed è stato fatto: nel sorgente c'è solo la nuova impronta SHA-256, la vecchia password resta nella cronologia e non apre più niente. Verificato nel browser: la nuova apre, la vecchia no
S-10	SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita, non l'uscita	Un controllo sui meccanismi dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». `audit_rete` semina un valore irripetibile in 71 depositi dei dati dell'utente, poi **usa** l'applicazione e ispeziona URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta. Provato all'inverso con `BSI_PROVA_FUGA=1`, che provoca una fuga di proposito: il banco deve fallire, e fallisce
S-11	Il registro delle deviazioni non aveva la guardia opposta: una voce dichiarata che **non devia più** restava	Un'esenzione che nessuno revoca è un permesso acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto. Il banco ora fallisce anche per questo — verificato rimettendo una voce sanata
S-09	Il «correttore automatico di contrasto» **creava** i difetti che avrebbe dovuto togliere	Ignorava l'alfa: un fondo `rgba(255,180,84,.08)` su superficie scura gli sembrava chiaro, e scuriva con `!important` un testo che nel sorgente era già corretto. Uno strumento di rimedio che peggiora la cosa da rimediare è il difetto più difficile da vedere, perché si presenta come la soluzione

5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `audit_farmaci` — nessun difetto; ogni voce senza struttura con la **ragione** dichiarata; la formula ricostruita dal grafo coincide con quella di ChEMBL per tutte le voci che dichiarano una provenienza
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`
- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

6. Gestione delle modifiche

Aspetto	Procedura
Tracciabilità	Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica
Versionamento	La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker (`bsi-vNNN`), incrementata a ogni pubblicazione
Distribuzione	Automatica da `main` via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle
Regressione	La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in `main`
Reversibilità	Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un `git revert`

7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. Il modello 3D «Noir» usato come volto di Spectra (`models/spectra-noir.glb`) è di Skyfox13 (<https://sketchfab.com/podderkuntal25>), con licenza CC BY 4.0, ed è stato modificato; l'attribuzione compare nella console di Spectra Live, nel README, in `THIRD_PARTY_NOTICES.md` e in `07-SBOM.md`. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in `07-SBOM.md` e nel formato CycloneDX `evidence/sbom.cdx.json`.

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

La mente di Spectra (`bsi-spectra-mente.js`) conserva nel `localStorage` episodi di conversazione, tempo di studio e uno stato interno: è una simulazione di comportamento, non una coscienza. Quando una domanda va al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente, la accompagnano un riassunto di questa memoria e della scheda aperta; se la domanda riguarda ciò che è sullo schermo, anche un'immagine delle sue tele.

Il riconoscimento del creatore (`bsi-spectra-creatore.js`) conserva solo un segno (`bsi-spectra-creatore-v1`: riconosciuto sì, data del primo e dell'ultimo accesso). La frase segreta si confronta come impronta SHA-256 e non entra nel dialogo, nella memoria, nella voce né nelle richieste al fornitore; al modello va soltanto se l'utente è stato riconosciuto.

La lezione guidata (`bsi-lezione.js`) si costruisce dalla pagina aperta: non chiama il modello, non ha chiavi sue nel `localStorage` e va in rete solo per la voce, come sotto; alla fine annota nella mente di Spectra un'emozione («fiera»), che finisce in `bsi-spectra-mente-v1` come le altre.

La voce di qualità di Spectra (`bsi-spectra-voce.js` , dalla v239): se l'utente ha salvato una chiave OpenAI, il testo che Spectra pronuncia nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio viene inviato a OpenAI (`gpt-4o-mini-tts`) per ricevere l'audio, anche quando la chat usa un altro fornitore e senza passare dal proxy. Senza chiave OpenAI si usa la sintesi vocale del browser e il testo non esce. Spectra Studio (`spectra-studio.html`) conserva nel `localStorage` le previsioni e gli esercizi aperti di ogni lezione (`bsi-spectra-studio-v1`) e la scelta sulla voce (`bsi-spectra-studio-voce`), e manda ogni previsione anche alla mente. Le due chiavi rientrano in «Cancella dati → Memoria persistente». Con la voce spenta nello studio (🔇) il testo non va a OpenAI. Un corpo `.glb` caricato con il pulsante « 🧍 Corpo» resta solo nell'IndexedDB del browser (`bsi-spectra-modelli`), non esce dal dispositivo e si cancella con «Cancella dati → Progressi del resto dell'app».

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di `07-SBOM.md`). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in `03-Security-Privacy-Compliance.md` .

---

9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

Samuele Pio Provenzano _Versione `bsi-v239` ._